

23. September 2026

Interactive Presentations

Motivation, Content-Strategie und Architektur
web-nativer Keynotes mit Neural-Voiceover



Dr. Georg Hackenberg

Professor für Informatik & Industriesysteme

FH Oberösterreich · Campus Wels

<https://hackenberg.tech>

Gliederung des Architektur-Briefings in 5 didaktische Themenblöcke

01

Motivation & Dilemma

Warum **statische PDF-Downloads** und **Fremd-iFrames** die Wissensvermittlung im Web blockieren.

02

Content-Ökosystem

Wie Präsentationen **bestehende Wissensformate** nahtlos ergänzen.

03

Content-Strategie

Holistisches Repurposing von Forschungsdaten bis zur **Zitationsfähigkeit in generativen Modellen**.

04

Evaluierte Optionen

Detaillierte Analyse, warum **gängige Cloud-Embeds** und **Entwickler-Tools** unzureichend waren.

05

Custom Engine

Astro SSG, adaptive Vektorbühne und **akustische Synchronisation** mit **Qualitätsgates**.

Warum statische PDF-Dateien und Fremd-iFrames die Wissensvermittlung im Web zerstöre...

Status Quo: Das PDF- & iFrame-Silo

„Folien ohne gesprochene Worte sind wie ein Notenblatt ohne Orchester.“

- ✗ **Fehlende auditive Ebene**
Stumme Folien transportieren nur Bruchteile des **eigentlichen Vortragskontexts**.
- ✗ **Unsichtbar für Suchmaschinen**
PDFs und iFrame-Sandboxes sperren **KI- und Web-Crawler** komplett aus.
- ✗ **Miserable mobile Usability**
Starre Pixelformate erzwingen ständiges **Zoomen und horizontales Scrollen**.

Die Web-Native Vision

Slide-as-Code Paradigma

Vollwertige Keynotes als erstklassige Bürger im Web.

- ✓ **Multimodale Immersion**
Pixelgenaue Vektorbühne synchronisiert mit **neuro-naler Sprachausgabe**.
- ✓ **Vollständige Zugänglichkeit**
100 % semantisches HTML mit **Bildschirmleser-Unterstützung und Barrierefreiheit**.
- ✓ **Offene Datenhoheit**
Self-Hosted ohne externe Tracker, mit **voller Daten- und Plattform-Hoheit**.

Das Content-Ökosystem der Website

04 / 10

Wie interaktive Präsentationen die **Brücke zwischen Forschung, Lehre und Praxis** schlagen

1. Papers & Kurse

Fokus: Peer-reviewed Forschung & Vorlesungen.



Formale Tiefe

Begutachtete Veröffentlichungen auf Konferenzen und in Journals.



Semesterdidaktik

Umfassende Skripte und didaktische Semesterübungen für Studierende.

2. Blog Posts

Fokus: Technische Deep Dives & Praxisberichte.



Architektur-Details

Detaillierte Hintergrundberichte zu Algorithmen, Frameworks und Standards.



Schritt-für-Schritt Code

Vollständige praxiserprobte Code-Beispiele und Implementierungen.

3. Projects & Demos

Fokus: Lauffähige Software & Shader-Labore.



Lauffähiger Code

Frei zugängliche Open-Source Repositories und Blueprints.



Visuelle Demonstratoren

Interaktive WebGL-Shader und Graph-Engines direkt im Browser.

4. Interactive Presentations

Fokus: Multimodale Synthese & Executive Briefings.



Maximale Informationsdichte

Fokussierte Verdichtung auf 15 bis 30 Folien.



Hören & Sehen synchron

Nahtlose direkte Audio-Führung beim Betrachten.

Übergeordnete Content-Strategie

05 / 10

Holistisches Wissens-Repurposing von der Forschung bis zur KI-Zitationsfähigkeit

01



Forschung & Code

Akademische Entdeckung und **originäre Forschungsdaten** aus industrieller Entwicklung.

02



Interaktive Keynote

Kompakte multimediale Essenz mit **akustisch synchronisierter Vektorbühne**.

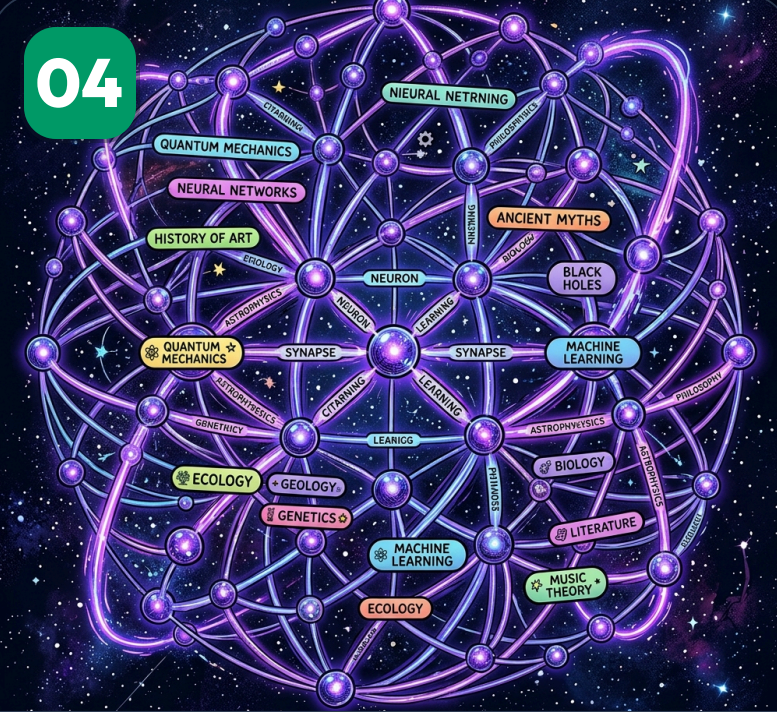
03



Blog Deep Dive

Umfassender Erfahrungsbericht mit **vollständigem Quellcode** und **Benchmark-Analysen**.

04



Wissensgraph & AIO

Semantische Verknüpfung aller Artefakte für **maximale Zitationsfähigkeit** in Sprachmodellen.

Warum bestehende Cloud-Lösungen und Entwickler-Tools für unsere Anforderungen scheitere...

Cloud-Embeds (Pitch, Google Slides)

Isolierte iFrame-Sandboxen als unzugängliche Black Box.

× Zero SEO & GEO

Folientext ist für Google und Sprachmodelle im iFrame **vollständig unsichtbar**.

× Cookie- & Tracking-Overhead

Exzessives Tracking verstößt gegen **datensparsames Webdesign**.

× Keine Audio-Synchronisation

Das gesprochene Wort kann **keine Folien-Animationen triggern**.

Code-Frameworks (Reveal.js, Slidev, Marp)

Isolierte Standalone-Lösungen

Architektur-Bruch durch getrennte SPAs ohne Audio-Sync.



Architektur-Bruch (SPA)

Separate Tools erfordern **eigene Laufzeiten und Builds**.



Fehlende Astro-Collections

Keine native Typisierung über **globale Content-Layer-Schemata**.



Kein TTS-Audio-Ökosystem

Kein fertiger Abgleich zwischen **Edge-TTS Wortgrenzen und DOM-Cues**.

Die 4 Säulen der technischen Umsetzung

07 / 10

Wie unsere maßgeschneiderte Slide-as-Code Engine im **Astro-Ökosystem implementiert** ist

1. Astro Content Layer

Mechanismus: Statisches SSG & MDX-Bundles.

- ✓ **Zero Runtime Overhead**
Kein unnötiges JavaScript und **ultraschnelle** Ladezeiten unter 500 ms.
- ✓ **Gemeinsames Designsystem**
Identische Tailwind CSS Tokens wie im Rest der Website.

2. 1920x1080 Vektorbühne

Mechanismus: AutoFitController & Vektorbühne.

- ✓ **Verlustfreie Geometrie**
Mathematische Skalierung basierend auf der Viewport-Größe.
- ✓ **Kein Zeilenumbruch-Chaos**
Typografie und Boxen behalten immer ihr **exaktes 16:9-Layout**.

3. 6 Master-Archetypen

Mechanismus: 6 standardisierte Archetypen.

- ✓ **Schutz vor CSS-Fehlern**
Feste Master-Komponenten wie Title-, Split-, Pipeline-, Grid- und MetricSlide.
- ✓ **Agenten-Ergonomie**
Autonome LLM-Agenten generieren Folien auf Anhieb **fehlerfrei ohne Freiform-CSS**.

4. Duale Schema.org Graphen

Mechanismus: Duale Schema.org Wissensgraphen.

- ✓ **Folien-Transkripte**
Jede Folie wird als **semantisches CreativeWork** strukturiert.
- ✓ **AIO & GEO Optimierung**
Vollständige Zitationsfähigkeit in KI-Antwortmaschinen.

Akustische Wort-Anker-Synchronisation

08 / 10

Wie Edge TTS, phonetische Wörterbücher und Howler.js im Browser nahtlos verschmelzen

Die Synthese-Pipeline

Edge TTS & Lexikon

Präzise Aussprache technischer Akronyme und Anglizismen.



Phonetische Normalisierung

tts-lexicon.json korrigiert R-A-G, Schema.org und Zero-Click.



Subsekunden-Wortgrenzen

Edge TTS liefert millimetergenaue Zeitstempel für jedes gesprochene Wort.



Inkrementeller SHA-Cache

Unveränderte Folien werden dank inkrementellem Hash-Cache übersprungen.

Der AudioSyncController

60fps Client-Side Controller

`requestAnimationFrame` steuert die visuelle Regie im DOM.



Spotlight-State-Machine

Wechselt Klassen dynamisch von `data-cue-active` zu `data-cue-past`.



Kinetische Highlighter-Wellen

Animiert farbige Textmarker unter Schriftzeilen passend zum Sprechtempo.



2-Phasen Title-Hook Protokoll

Garantiert 12 bis 20 Wörter Orientierungszeit vor dem ersten optischen Cue-Trigger.

Agentische Folienenerstellung & CI-Gates

09 / 10

Wie autonome KI-Coding-Agenten produktionsreife Folien mit **deterministischen Garantien** ...

01



LLM-Synthese

Agenten verfassen MDX-Bündel mit 6 Archetypen und **strenger Einhaltung von Typografie-Mindestgrößen**.

02



Audio-Pipeline

Edge TTS generiert Sprachdateien, gleicht Cues ab und **prüft das phonetische Aussprachelexikon**.

03



CI-Qualitätsgate

Deterministische Validierung bricht den Build ab bei **Fehlern in Cue-Parität oder veralteten PDFs**.

Der neue Bereich Interactive Presentations als **moderner Wissens-Hub auf hackenberg.tech**

Kern-Erkenntnisse

Slide-as-Code Nutzen

Vorträge verdienen dieselbe architektonische Exzellenz wie moderner Quellcode.



Multimodale Synthese

Verbindet visuelle Präzision mit **auditiver Führung** auf den Punkt.



Volle Daten- und SEO-Hoheit

100 % Maschinenlesbarkeit via Schema.org **ohne Dritt-anbieter-Lock-in**.



Effiziente Agenten-Pipeline

Rasche Erstellung und automatische **CI-Validierung** mit KI-Unterstützung.

Ausblick & Flagship-Keynote

Nächster Vortrag online

SEO im Zeitalter von KI: Strategien für SEO, GEO, AIO und AEO.



30 synchronisierte Folien

Der 60-Minuten-Vortrag für Industrie und Mittelstand ist live abrufbar.



Interaktive Tastatur-Steuerung

Taste 'S' öffnet die **Presenter Console** mit Sprechernotizen.



Druckoptimierte PDF-Handouts

Vollständige Handout-Exporte im **Dark- und Light-Mode** auf Knopfdruck.